

Лабораторная работа №12

Пример моделирования простого протокола передачи данных

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	3
3	Теоретическое введение	3
4	Выполнение лабораторной работы	4
5	Выводы	8

1 Цель работы

Рассмотрим ненадёжную сеть передачи данных, состоящую из источника, получателя. Перед отправкой очередной порции данных источник должен получить от получателя подтверждение о доставке предыдущей порции данных. Считаем, что пакет состоит из номера пакета и строковых данных. Передавать будем сообщение «Modelling and Analysis by Means of Coloured Petry Nets», разбитое по 8 символов.

2 Задание

Вычислить пространство состояний. Сформировать отчёт о пространстве состояний и проанализировать его. Построить граф пространства состояний.

3 Теоретическое введение

Данная задача моделирует протокол Stop-and-Wait ARQ (Automatic Repeat Request), используемый для надежной передачи данных в ненадежных каналах связи. Основной принцип: отправитель отправляет один пакет и ожидает подтверждения (ACK) от получателя перед отправкой следующего. Если подтверждение не приходит в течение заданного времени, пакет передается повторно. Это обеспечивает надежность, но снижает пропускную способность из-за простоя отправителя.

Для моделирования в CPN Tools используются:

Цветные множества (colsets) для представления номеров пакетов, данных и подтверждений. Таймеры для обработки таймаутов повторной передачи. Разделение на состояния (ожидание ACK, отправка, получение) для визуализации workflow протокола.

4 Выполнение лабораторной работы

Составляем начальный граф(рис. 1).

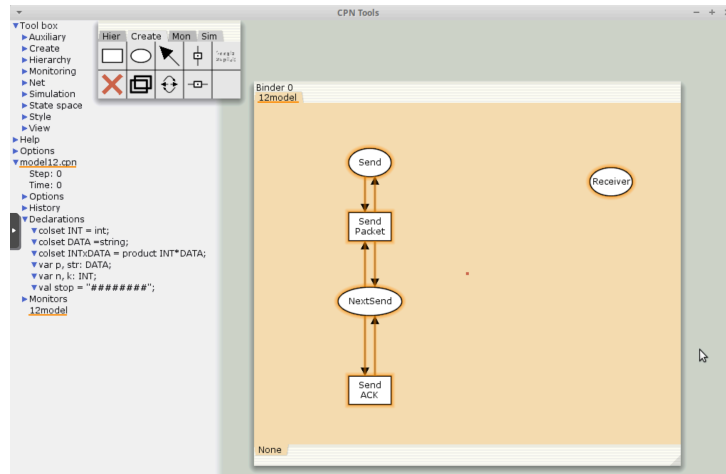


Рисунок 1

Задаем состояние Send имеет тип INTxDATA и следующую начальную маркировку (в соответствии с передаваемой фразой)(рис. 2).

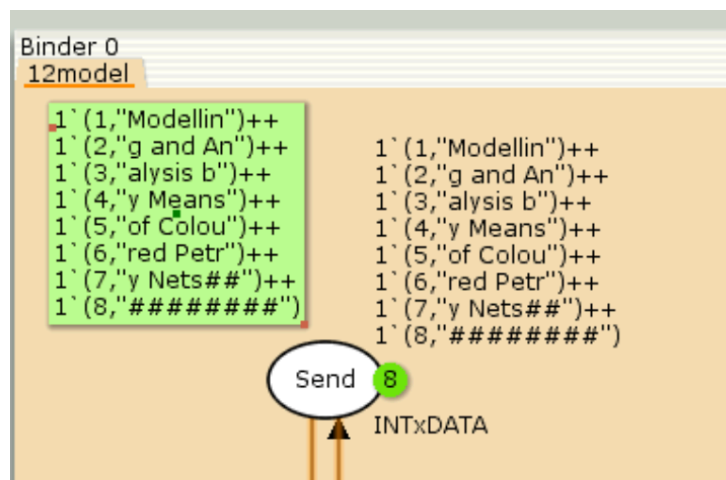


Рисунок 2

Расширяем наш граф, задавая промежуточные состояния(рис. 3).

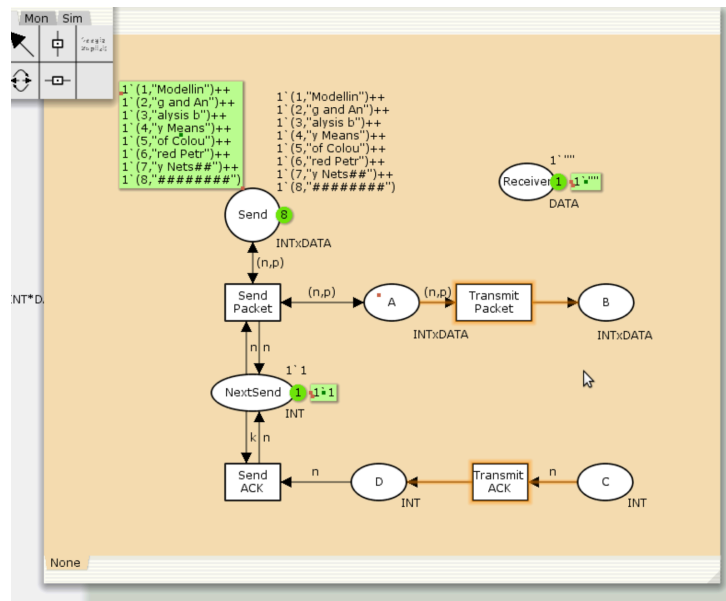


Рисунок 3

Декларируем все необходимое в меню слева(рис. 4).

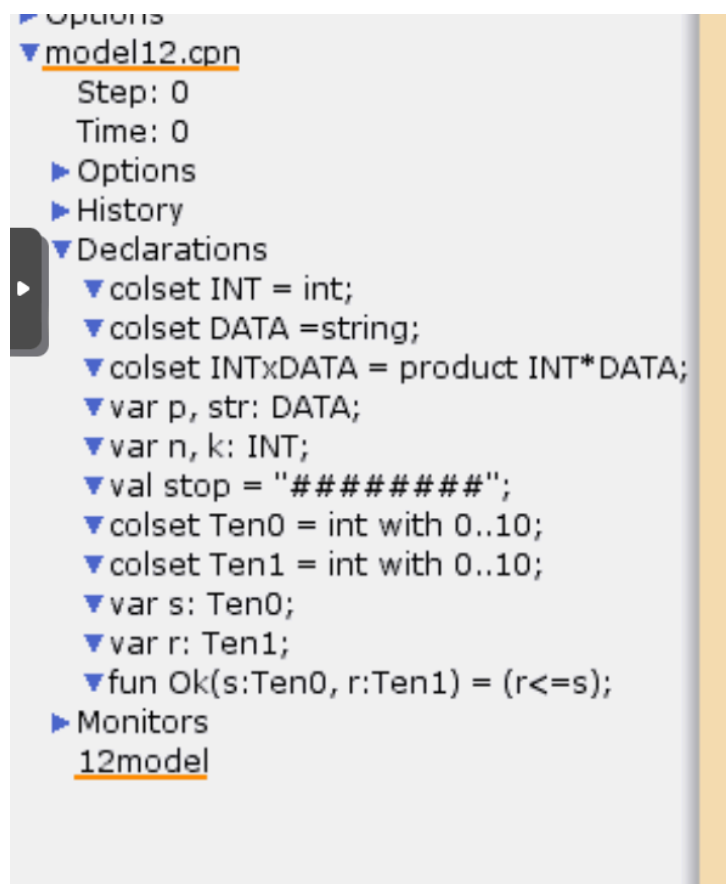
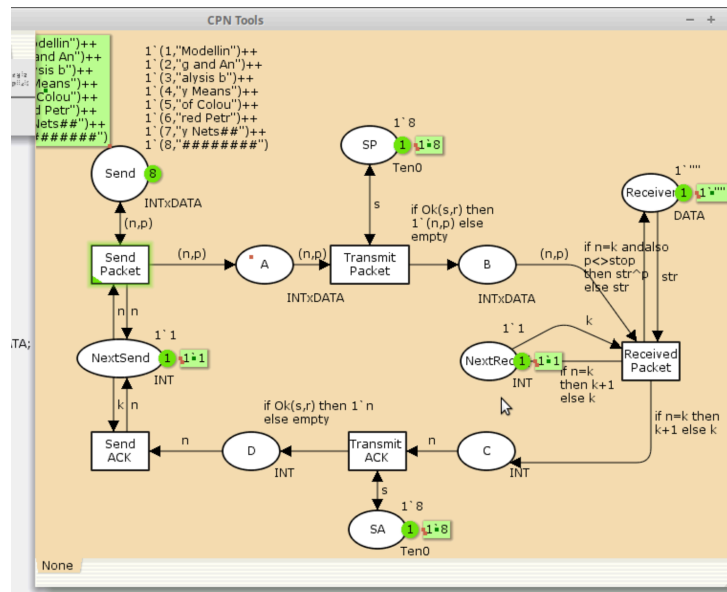
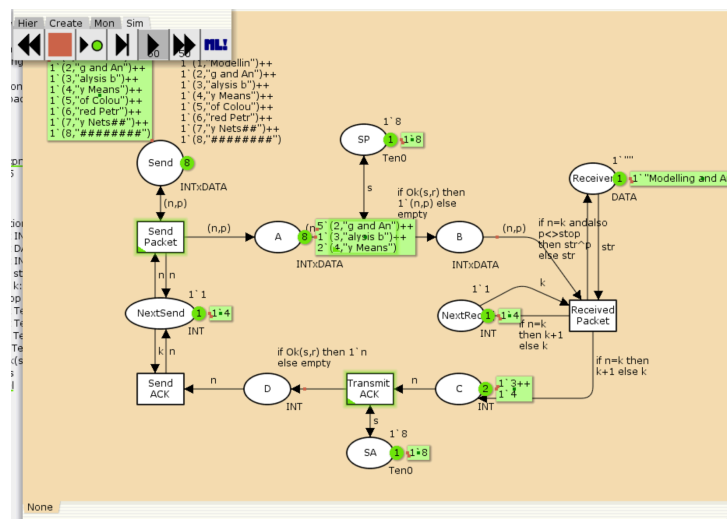


Рисунок 4

Окончательно оформляем полную модель системы(рис. 5).



Запускаем модель, все работает корректно, что видно на скриншоте (рис. 6).



Выполняем упражнение. Строим граф пространства состояний. В конце отчета можно так же ознакомиться с отчетом о пространстве состоя-

ний(рис. 7).

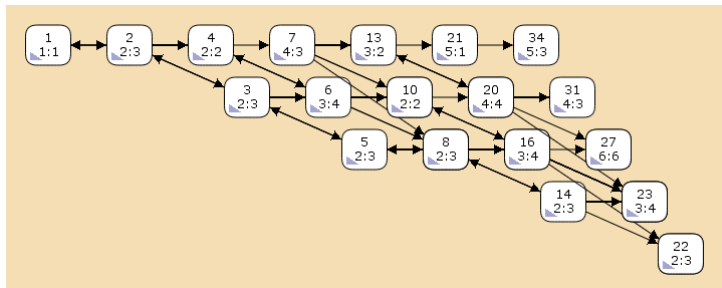


Рисунок 7

5 Выводы

Мы ознакомились с примером моделирования простого протокола передачи данных в CPNTools.

Получили отчет по работе модели.

CPN Tools state space report for:

<unsaved net>

Report generated: Sat Sep 13 16:54:57 2025

Statistics

State Space

Nodes: 13341

Arcs: 206461

Secs: 300

Status: Partial

Scc Graph

Nodes: 6975
Arcs: 170859
Secs: 14

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
Main'A 1	20	0
Main'B 1	10	0
Main'C 1	6	0
Main'D 1	5	0
Main'NextRec 1	1	1
Main'NextSend 1	1	1
Main'Reciever 1	1	1
Main'SA 1	1	1
Main'SP 1	1	1
Main'Send 1	8	8

Best Upper Multi-set Bounds

Main'A 1 20`(1,"Modellin")++
15`(2,"g and An")++
9`(3,"alysis b")++
4`(4,"y Means ")

```

Main'B 1          10^(1,"Modellin")++
7^(2,"g and An")++
4^(3,"alysis b")++
2^(4,"y Means ")
Main'C 1          6^2++
5^3++
3^4++
1^5
Main'D 1          5^2++
3^3++
2^4++
1^5
Main'NextRec 1    1^1++
1^2++
1^3++
1^4++
1^5
Main'NextSend 1   1^1++
1^2++
1^3++
1^4
Main'Reciever 1    1^""++
1^"Modellin"++
1^"Modelling and An"++
1^"Modelling and Analysis b"++
1^"Modelling and Analysis by Means "
Main'SA 1          1^8

```

Main'SP 1	1`8
Main'Send 1	1`(1,"Modellin")++
1`(2,"g and An")++	
1`(3,"alysis b")++	
1`(4,"y Means ")++	
1`(5,"of Colou")++	
1`(6,"red Petr")++	
1`(7,"y Nets##")++	
1`(8,"#####")	

Best Lower Multi-set Bounds

Main'A 1	empty
Main'B 1	empty
Main'C 1	empty
Main'D 1	empty
Main'NextRec 1	empty
Main'NextSend 1	empty
Main'Reciever 1	empty
Main'SA 1	1`8
Main'SP 1	1`8
Main'Send 1	1`(1,"Modellin")++
1`(2,"g and An")++	
1`(3,"alysis b")++	
1`(4,"y Means ")++	
1`(5,"of Colou")++	
1`(6,"red Petr")++	
1`(7,"y Nets##")++	

1`(8,"#####")

Home Properties

Home Markings

None

Liveness Properties

Dead Markings

4675 [9999,9998,9997,9996,9995,...]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Fairness Properties

Main'Recieved_Packet 1 No Fairness

Main'Send_ACK 1 No Fairness

Main'Send_Packet	1	Impartial
Main'Transmit_ACK	1	No Fairness
Main'Transmit_Packet	1	Impartial